UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

ESCUELA DE POSGRADO

GUÍA Nº1
GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS (PARA MAESTRÍAS Y DOCTORADOS)

LIMA, PERÚ

2023

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Este Documento, tiene como finalidad presentar la Guía Nº 01 para la elaboración y presentación del Plan de Tesis, para Maestrías y Doctorados de la Universidad Nacional de Ingeniería.

2023

Aprobada, en Sesión de Consejo Directivo Nº 05 de la Escuela de Posgrado UNI, de fecha 28 de Marzo del 2023, por:

Dr. Víctor Antonio Caicedo Bustamante
Director de Escuela de Posgrado

Dra. Heddy Marcela Jiménez Yabar
Directora de Unidad de Posgrado de la Facultad de Civil

Dr. Blas Enrique Saavedra Farfan
Director de Unidad de Posgrado de la Facultad de Ambiental

Mg. Bartolome Macavilca Tello
Director de Unidad de Posgrado de la Facultad de Económica Estadística y Ciencias Sociales

Dr. Rosendo Ochoa Jiménez
Director de Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Dr. Alberto Landauro Abanto
Director de Unidad de Posgrado Facultad Geológica, Minera y Metalúrgica

Dr. José Alberto Flores Salinas
Director de Unidad de Posgrado Facultad de Química y Textil

Dr. Ernesto Flores Cisneros
Director de Unidad de Posgrado Facultad de Industrial y Sistemas

Mg. Roberto Ruben Ramirez Arcelles
Director de Unidad de Posgrado Facultad de Eléctrica y electrónica

Msc. Cesar Lujan Ruiz
Director de Unidad de Posgrado Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica

Mg. Arq. Dennis Martín Echegaray Ortega
Director de Unidad de Posgrado de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes

A propuesta de:

Dr. Víctor Antonio Caicedo Bustamante
Director de Escuela de Posgrado

Dra. Heddy Marcela Jiménez Yabar
Directora de Unidad de Posgrado de la Facultad de Civil

Mg. Arq. Vilma Gladys Vasquez Prada
Directora de Unidad de Posgrado de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Artes

ÍNDICE

		Pág.
1	Introducción	4
2	Definición de Términos	5
3	Formato de presentación del Plan de Tesis de Posgrado	7
	3.1 Formato de presentación del Plan de Tesis de Maestrias y Doctorados de Investigación.	7
	3.2 Formato de presentación del Plan de Tesis de Maestrias de Profesionalizacion.	8
4	Estructura del Plan de Tesis de Investigación	9
	4.1 Estructura del Plan de Tesis de Maestría de Investigación	9
	4.2 Estructura del Plan de Tesis de Doctorado de Investigación	11
5	Estructura del Plan de Tesis de Especialización ó Profesionalizante.	13
	5.1 Estructura del Plan de Tesis de Maestría de Especialización ó Profesionalizante	13
6	Descripción de las partes del Plan Tesis de Maestria/ Doctorado de Investigación y para la Maestría de Especialización.	15
	6.1 Descripción de las Partes del Plan Tesis de Maestria/ Doctorado de Investigación.	15
	6.2 Descripción de las Partes del Plan Tesis de Maestria de Especialización.	35
	ANEXOS	
Anexo I	Matriz de Consistencia (Solo para Maestría y doctorado de Investigación)	41
Anexo II	Matriz de Operacionalización de Variables (Solo Doctorado)	42
Anexo III	Estándares de la presentación del Plan de Tesis de Maestría/Doctorado	43
Anexo IV	Ciclo de Proyecto de Investigación	45
Anexo V	Línea de Tiempo del Proyecto de Investigación	46

	5.1 De Maestría	46
	5.2 De Doctorado	47
Anexo VI	Asignación y Tiempos de Aprobación del Tema y Plan de Tesis	48
	6.1 De Maestría	48
	6.2 De Doctorado	48
Anexo VII	Formato de Evaluación del Tema de Tesis	49
	7.1 Formato de Evaluación del Tema de Tesis de la Invetigación	49
	7.2 Formato de Evaluación del Tema de Tesis de especialización	50
Anexo VIII	Formato de Evaluación del Plan de Tesis	51
	8.1 Formato de Evaluación del Plan de Tesis de investigación	51
	8.2 Formato de Evaluación del Plan de Tesis profesionalizante	54
Anexo IX	Formato de Aprobación del Tema y del Plan de Tesis	57
	9.1 Para Maestría de Investigación y Especialización	57
	9.2 Para Doctorado de Investigación	58
Anexo X	Formato de Aceptación del Asesor de Tesis	59

1. INTRODUCCIÓN

La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la Universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad nacional.

La Universidad Nacional de Ingeniería es una institución académica alineada con el desarrollo del Perú y el Mundo Global, aportando con investigaciones en ciencias y soluciones tecnologicas en el campo de Arquitectura e Ingenieria. Soluciones que contribuyan a la atención de la problemática real y la problemática científica.

En este contexto la presente guía tiene como finalidad estandarizar la estructura y forma de presentación de las tesis de Posgrado en sus dos niveles: Investigación y Profesionalizante. El plan de tesis y la tesis tienen que estar enmarcadas en las líneas de investigación de los Programa de Posgrado de la UNI.

La GUIA Nº1, permite orientar a los participantes de los Programas del Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería, para la elaboración del Plan de Tesis de Maestrías y Doctorados.
Las instrucciones de forma y estilos que se detallan a continuación, deben ser aplicadas en forma estricta en la elaboración del Plan de las Tesis de Investigación (Académicas) y de Especialización (Profesionalizantes).

En la redacción de los documentos y en las citaciones correspondientes, deben considerarse el estilo APA (Versión vigente), las mismas que son aplicadas a las Unidades de Posgrado y Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería.

2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

- **Tema:** Documento donde el tesista justifica la elección del tema partiendo del tema general y llegando al particular, también en este documento se presentará un preliminar del título de la tesis. Es el primer aporte del investigador.
- **Plan de Tesis (Protocolo de Tesis):** Se alinea al tema de Tesis y tiene una estructura diferenciada para los programas de posgrados de Investigación y para los programas de especialización o profesionalizante.

  Representa la mayor parte del trabajo de Tesis, de un tesista para graduarse.

  En tal sentido, en particular, el Plan de Tesis señala las etapas y las actividades que se realizaran en cada una de ellas, para la ejecución posterior que permita la elaboración de la Tesis.
- **Propósito de Graduación**

  Se refiere a la identificación del tipo de graduación que se presenta y se menciona el grado que se pretende alcanzar. Se escribe en la parte mediana baja, centrado y destacado.
- **Autor(es)**
  - Nombres y apellidos completos en mayúsculas de quienes presentan el Plan de Tesis. Se ubica centrado, inmediatamente abajo del propósito de graduación.
  - Solo para el caso de Maestría, pueden sustentar dos tesistas o según reglamento, sin embargo, absuelven las preguntas de los Miembros del Jurado, la nota que obtengan será individual y para cada uno por separado.
- **Asesor(es)**

  Definición de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.
- **Tipos de asesores:**
  - **Asesor Metodológico**: Experto en Metodología de la Investigación. Interviene asesorando en la formulación y aprobación del Tema y el Plan de Tesis principalmente.
  - **Asesor Temático**: Asesor especializado en el tema de tesis.
  - **Asesor externo**: El asesor externo puede ser:
  - De la misma Unidad de Posgrado o de Unidad de Posgrado de la UNI,
  - De un programa de Maestría, Doctorado de otra Universidad del Perú, según corresponda.
  - De un programa de Maestría, Doctorado de una Universidad Extranjera, según corresponda. Especialista, no siendo docente cuente con grado académico de Maestría o Doctorado según corresponda y que cuente con experiencia en el tema de investigación para ser asesor.

- **Co asesores**

  Definición de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.

- **Jurado de Maestría**

  Conformado de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.

- **Revisores**

  Conformado de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.

- **Grado de Excelencia en Maestría**

  En el caso de querer obtener el Grado de Excelencia en Maestría, se aplica a partir del Código 2017, en adelante y el requerimiento es que cuente con un artículo publicado en una Revista Indexada.

- **Tiempo de Revisión / Observaciones**

  Para cada revisión y observación, a cada Asesor y Revisor, se determina el tiempo para que las emita, en un plazo máximo de treinta (30) días.

- **Maestrías / Doctorados**

  ✓ **Maestrías:**

  Se debe completar un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa.

  ▪ **Maestrías de Especialización o Profesionalizante**

  Busca satisfacer la demanda de profesionales que requieren conocimientos especializados (conocimiento experto), que puedan aplicar directamente para la solución de problemas reales en su labor actual y futura.

  Son estudios de profundización profesional.

  ▪ **Maestría en Ciencias (de Investigación o Académicas)**

  Son estudios de carácter académico basados en la investigación básica y/o aplicada, que puedan aplicar directamente para la solución de problemas científicos y utilizan la metodología de investigacion cientifica, para conseguir conocimiento científico.

  ✓ **Doctorados:**

  Se debe completar un mínimo de sesenta y cuatro (64) créditos y el dominio de dos idiomas extranjeros , uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. El correlato de la maestría de Investigacion o Academica, es el Doctorado de Investigación o Académica.

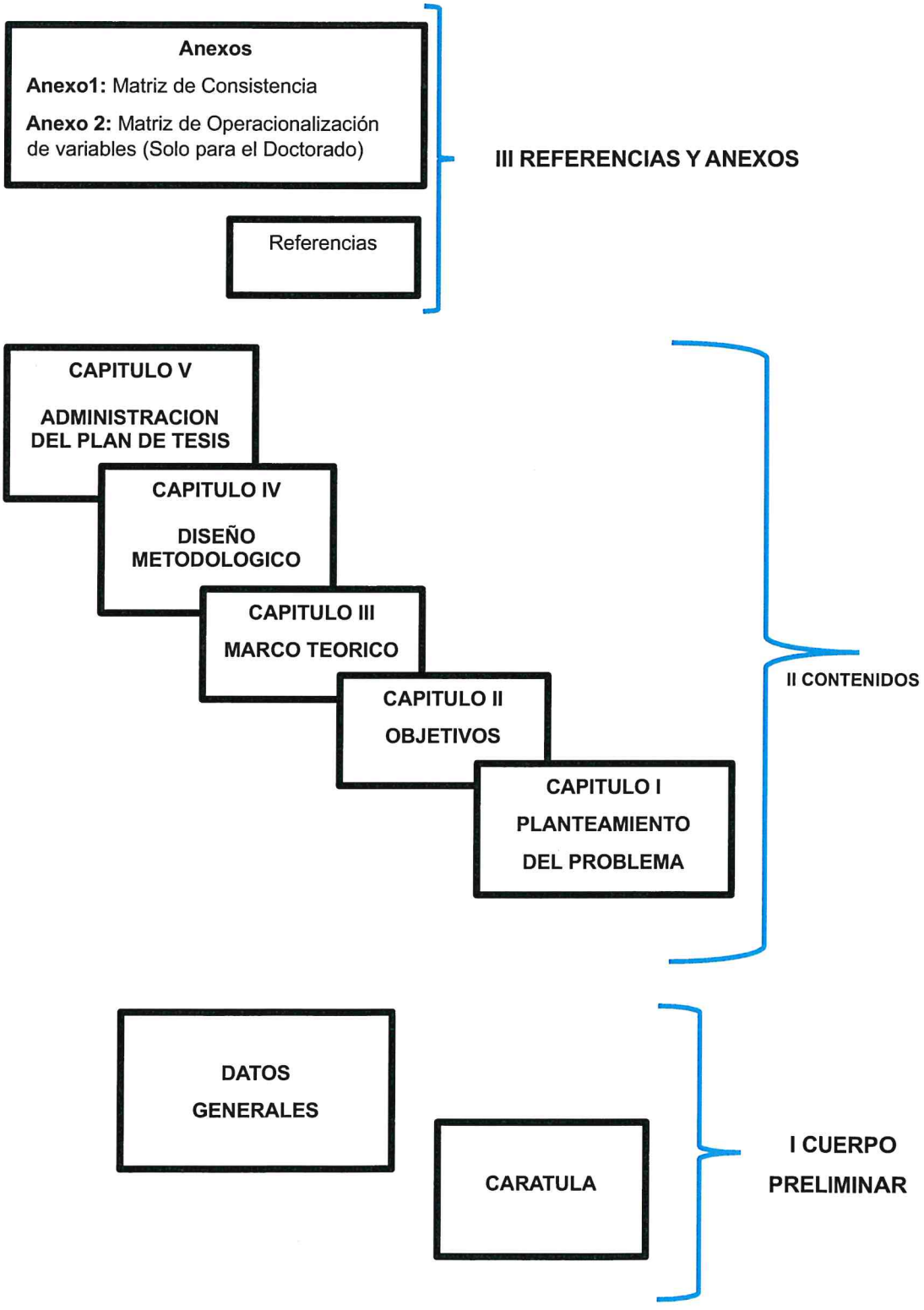
- **Tiempo de cada Revisión / observaciones**, para los Asesores y Revisores constituye: Treinta (30) días como máximo.

- **Comité de Doctorado,** Conformado de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.

3. FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS DE POSGRADO

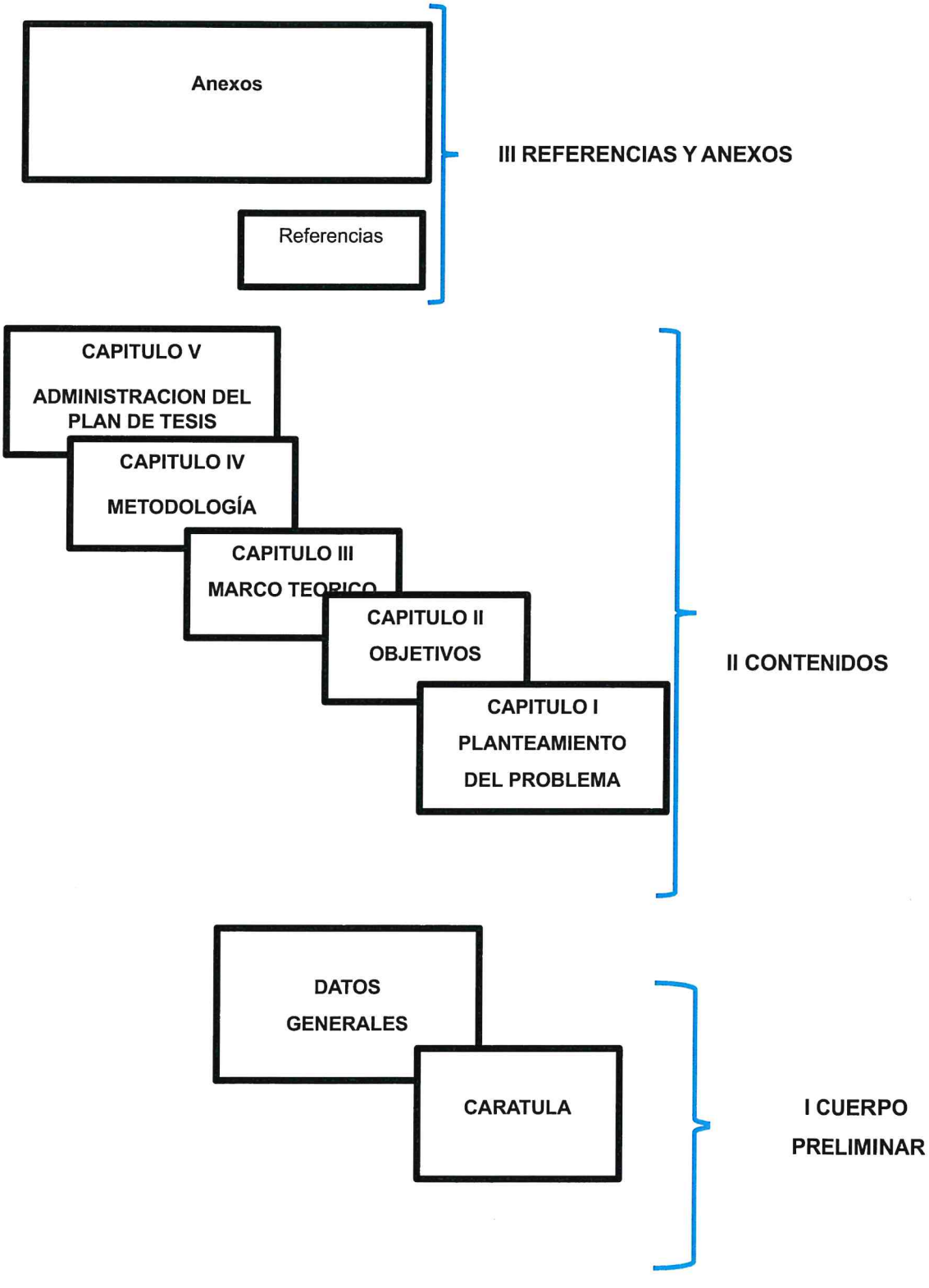
3.1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DE INVESTIGACIÓN

El contenido del plan de trabajo de investigación de la tesis de posgrado deberá considerar imprescindiblemente las siguientes 03 partes: cuerpo preliminar, texto, referencias y anexos, los mismos que se ilustran en el siguiente esquema:



3.2 FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS DE MAESTRIAS DE ESPECIALIZACIÓN Ó PROFESIONALIZANTE

El contenido del Plan de trabajo de la Tesis de Posgrado deberá considerar imprescindiblemente las siguientes 03 partes: cuerpo preliminar, texto, referencias y anexos, los mismos que se ilustran en el siguiente esquema:



4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS

4.1 ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS DE MAESTRÍA DE INVESTIGACION

Carátula

Datos Generales

1) Título del Plan de Tesis (Anteproyecto de Investigación).
2) Nombre (s) de autor (es).
3) Nombre del asesor o asesores.
4) Área involucrada:
   ☐ Unidad de Posgrado:
   ☐ _____ Escuela de Posgrado
5) Lugar o institución donde se desarrolla el Proyecto.
6) Duración estimada del Proyecto en meses (fecha de inicio/fecha de culminación).

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema.

1.1.1 Identificación y Descripción del Problema de Estudio.

1.1.2 Antecedentes de la Investigación.

1.1.3 Formulación del Problema

1.1.3.1 Formulación del General

1.1.3.2 Formulación de los Problemas Específicos

1.2 Justificación y Alcances.

1.2.1 Justificación

1.2.2 Alcances

CAPÍTULO II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

2.2 Objetivos Específicos.

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1 Bases Teóricas.

3.2 Definición de Términos

3.3 Hipótesis y Variables (cuando corresponda / si aplica).

3.3.1 Hipótesis

3.3.2 Variables

CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de Investigación.

4.2 Nivel de Investigación.

4.3 Métodos de Trabajo.

4.4 Población y Muestra (cuando corresponda / si aplica).

4.5 Tipo de Diseño.

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

4.7 Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos.

4.8 Etapas de Intervención del Estudio.

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS

5.1 Cronograma.

5.2 Presupuesto.

5.3 Financiamiento.

REFERENCIAS

ANEXOS:

Anexo 1: Matriz de Consistencia.

4.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS DE DOCTORADO DE INVESTIGACION

Caratula

Datos Generales /

1.Título del Plan de Tesis (Anteproyecto de Investigación).

2.Nombre (s) de autor (es).

3.Nombre del asesor o asesores.

4.Área involucrada:

☐ a) Unidad de Posgrado: _____

☐ b) Escuela de Posgrado

5. Lugar o institución donde se desarrolla el Proyecto.

6.Duración estimada del Proyecto en meses (fecha de inicio/fecha de culminación).

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema.

1.1.1 Identificación y Descripción del Problema de Estudio.

1.1.2 Antecedentes de la Investigación.

1.1.3 Formulación del Problema.

1.1.3.1 Formulación del Problema General

1.1.3.2 Formulación de Problemas Específicos

1.2 Justificación, Alcances y Limitaciones.

1.2.1 Justificación

1.2.2 Alcance

1.2.3 Limitaciones

CAPÍTULO II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

2.2 Objetivos Específicos.

CAPÍTULO III.MARCO TEÓRICO

3.1 Bases Teóricas.

3.2 Definición de Términos.

3.3 Hipótesis y Variables (cuando corresponda / si aplica).

3.3.1 Hipótesis.

3.3.2 Variables.

CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLÓGICO

4.1 Tipo de Investigación.

4.2 Nivel de Investigación.

4.3 Métodos de Trabajo.

4.4 Población y Muestra (cuando corresponda / si aplica).

4.5 Tipo de Diseño.

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

4.7 Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos.

4.8 Etapas de Intervención del Estudio.

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS

5.1 Cronograma.

5.2 Presupuesto.

5.3 Financiamiento.

REFERENCIAS

ANEXOS:

Anexo 1: Matriz de Consistencia.

Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables.

5 ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS DE ESPECIALIZACIÓN Ó PROFESIONALIZANTE

5.1 Estructura del Plan de Tesis de Maestría de Especialización ó Profesionalizante

Carátula

Datos Generales

1) Título del Plan de Tesis.
2) Nombre (s) de autor (es).
3) Nombre del asesor o asesores. _____

_____

4) Área involucrada:

☐ Unidad de Posgrado:

☐ _____ Escuela de Posgrado

5) Lugar o institución donde se desarrolla el Proyecto.
6) Duración estimada del Proyecto en meses (fecha de inicio/fecha de culminación).

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1 Diagnostico

1.2 Identificación y Descripción del Problema de Estudio.

1.2.1 Antecedentes Bibliográficos.

1.2.2 Formulación del Problema.

1.2.2.1 Formulación del Problema General

1.2.2.2 Formulación de los Problemas Específicos

1.2.3 Justificación y Alcances.

1.2.3.1 Justificación

1.2.3.2 Alcances

CAPÍTULO II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

2.2 Objetivos Específicos.

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1 Bases Teóricas.

3.2 Definición de Términos

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA

4.1 Tipo de Investigación

4.2 Nivel de Investigación

4.3 Métodos de Trabajo.

4.4 Población y Muestra (cuando corresponda / si aplica).

4.5 Tipo de Diseño.

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

4.7 Técnicas e Instrumentos de Análisis y Procesamiento de Datos.

4.8 Etapas de Intervención del Estudio

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS

5.1 Cronograma.

5.2 Presupuesto.

5.3 Financiamiento.

REFERENCIAS

ANEXOS

6. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL PLAN TESIS DE MAESTRIA/ DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN Y PARA LA MAESTRÍA DE ESPECIALIZACIÓN.

6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL PLAN DE TESIS DE MAESTRIA/ DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN

I. CUERPO PRELIMINAR

Se refiere a las páginas que preceden al desarrollo del plan de tesis, se numeran con números romanos, y consta de:

Carátula

Es la primera página del escrito, en este lugar se identifica el plan de la investigación; contiene el nombre de la institución que avala los estudios, el logo de la Universidad, el título de la tesis, el propósito de graduación (identificando si es para tesis profesionalizante o para tesis de investigación), el nombre del autor o autores, el nombre del asesor o asesores, el lugar y fecha.

- **Nombre de la institución**

  En el centro, el nombre de la institución: Universidad Nacional de Ingeniería, el nombre completo de la Facultad o de la Escuela Central de Posgrado (según sea el caso).

- **Logo de la Universidad**

  Ubique en el centro superior el escudo oficial de la UNI

- **Título del Plan de Tesis**

  Identifica el tema del plan de investigación que se presenta, lo que pretende demostrar el investigador. Debe ser claro, conciso y específico, reflejar adecuadamente el problema y el objetivo de la tesis, así como las variables. Asimismo, reflejar el método que permita solucionar el problema y/o el efecto de la variable más influyente, de ser el caso delimitar el problema tanto en el tiempo como en el espacio.

  El título se escribe en letras mayúsculas de modo que se distinga de los demás datos de la carátula, centrándolo en la parte media superior, de ocupar más de un reglón, dejar doble espacio. El título debe ser continuo, considerar no exceder 20 palabras y las palabras distintas al español escribirlas en cursiva, sin considerar los artículos /e, la, para, etc.)

- **Propósito de Graduación**

  Se refiere a la identificación del tipo de graduación que se presenta y se menciona el grado que se pretende alcanzar. Se escribe en la parte media baja, centrado y destacado.

- **Autor (es)**

  Nombres y Apellidos completos en mayúsculas de quien (es) presentan el Plan de Tesis Maestría / Doctorado. Se ubica centrado, inmediatamente abajo del propósito de la graduación

- **Asesor**

  Durante el proceso de investigación, brinda recomendaciones, sugerencias y consejos de manera personalizada.

- **Lugar y fecha**

  Se refiere al lugar y fecha de publicación del plan de tesis. En el primer renglón, se indica la ciudad y el país, en el segundo renglón, se indica el año de publicación.

Ver ejemplo de carátula

Poppins,22, negritas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD ..... / ESCUELA DE POSGRADO

Arial, 16, negritas

EJEMPLO DE CARATULA PARA MAESTRÍA Y DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN

PLAN DE TESIS
"TÍTULO DEL PLAN DE TESIS"

Arial, 14, negrita

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO/DOCTOR EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN:
(colocar el nombre de la mención)

Arial, 12

ELABORADA POR:

NOMBRE DEL GRADUANDO

ASESOR:

Arial, 12, negrita

LIMA, PERÚ

Arial, 14, negrita

AÑO

Arial, 12, negrita

II CONTENIDOS
PARA MAESTRIA Y DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, desarrollando tres elementos: objetivos de investigación, preguntas de investigación y justificación de ésta.

1.1.1 Identificación y Descripción del Problema de Estudio

El investigador debe identificar un problema específico de estudio y luego proceder a describirlo, considerando cada una de sus partes: Problema Específico, el Objeto de Estudio, Alcance Espacial y el Alcance Temporal (si corresponde).

Un método practico para identificar el problema específico (problema de estudio ó problema científico), es sistematizando la Línea de Investigación (Tema General), para llegar al Tema Particular elegido, y finalmente llegar al Tema Específico de Estudio.

1.1.2 Antecedentes de la Investigación

Se hace referencia a investigaciones relevantes sobre el problema o cuestiones afines y se presentan de manera resumida, la metodología utilizada y los resultados principales de cada una de ellas.

Para las investigaciones de posgrado se debe tener en cuenta la revisión exhaustiva de los textos y artículos científicos publicados en revista indizadas, que responden a los objetivos del trabajo de investigación. Los antecedentes deben ser de los últimos cinco años. En algunas investigaciones, podrá usarse antecedentes de mayor antigüedad, dependiendo del tema de investigación.

1.1.3 Formulación del Problema

La formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de investigación. Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación, establece claramente los límites dentro de los cuales se desarrollará el proyecto.

Se formulan los problemas principales y derivados (o específicos), si correspondieran. Los problemas pueden formularse como preguntas o de manera declaratoria.

1.2 Justificación y Alcances

1.2.1Justificación:

Se exponen detalladamente todas aquellas razones que validan la realización del estudio.

Al momento de justificar la investigación a desarrollar, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

i. La importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de investigación o del estudio finalizado.
ii. Sus aportes, ya sea a nivel de conocimiento, practico o metodológico.
iii. Las soluciones que ofrece para la resolución de determinado problema de investigación.

1.2.2 Alcances:

El alcance delimita la investigación, debe tener alcance espacial, alcance temporal temático y recursos con los que se realizara la investigación.

CAPÍTULO II. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Expresa lo que se pretende alcanzar con la investigación.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Explican las acciones que se deben llevar a cabo para alcanzar el objetivo general.

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO

3.1 BASES TEÓRICAS

Las bases teóricas de las variables de estudio, variable dependiente y variable independiente y las dimensiones de estas variables, respetando el derecho de autor.

3.2 DEFINICIÓN DE TERMINOS

Se llama definición de términos a la recopilación, sistematización y exposición de los conceptos fundamentales para el desarrollo de una investigación, sea en el

área científica o en el área humanística. Se entiende así que el marco conceptual es una parte del trabajo de investigación o tesis.

El marco conceptual permite, por un lado, orientar las búsquedas del investigador e identificar la metodología necesaria. Por el otro lado, permite establecer un consenso mínimo entre el investigador y el lector al respecto del lenguaje y los conceptos manejados.

3.2.1 Funciones:

- ✓ Orientar la investigación.
- ✓ Fundamentar y justificar las preguntas que se formulan en cuanto al objeto de estudio.
- ✓ Construir criterios para la interpretación y comprensión del problema.
- ✓ Identificar vacíos y/o errores en las teorías previas para prevenirlos o resolverlos.

3.3 HIPÓTESIS Y VARIABLES (cuando corresponda/si aplica)

3.3.1 HIPÓTESIS:

La hipótesis surge a partir del planteamiento del problema y conduce a la operatividad de los objetivos. Se redacta como una propuesta tentativa, acerca de las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados, que se espera comprobar con la ejecución de la investigación científica.

La pertinencia de tener o no hipótesis depende del objetivo planteado. El objetivo que plantea la demostración de una causa-efecto, asociación, correlación, etc. debe tener hipótesis; si plantea la exploración o descripción de un fenómeno, no requiere hipótesis, pero si será necesario colocar el subtítulo con un texto que justifique porqué el plan no la requiere. En algunos casos descriptivos puede o no tener hipótesis. Incluyendo las siguientes:

- ❖ **Hipótesis general:** predicción o explicación provisoria (mientras no sea contrastada) de la relación entre 2 o más variables.
- ❖ **Hipótesis específicas:** Son aquellas hipótesis que se derivan de la general, estas tratan de concretizar a la hipótesis general y hacen explícitas las orientaciones concebidas para resolver la investigación.

3.3.2 VARIABLES:

Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Se tomará en cuenta las siguientes variables:

- **Variable independiente.**

Fenómeno a la que se le va a evaluar su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables.

Su nombre lo explica de mejor modo en el hecho que de no depende de algo para estar allí.

Es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. Que son manipuladas experimentalmente por un investigador.

- **Variable dependiente.**

Cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador; dependerá de algo que la hace variar.

Propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden.

- **Variable interviniente**

También llamada variable extraña, cobra mucha importancia en la manipulación de la variable independiente en diseños experimentales como hipótesis causales, se encuentran en el medio ambiente. Es importante tener control sobre ellas en ese tipo de diseños.

CAPÍTULO IV. DISEÑO METODOLOGICO

El Diseño Metodológico de la investigación puede ser descrito como el Plan General que dicta lo que se realizará para responder a la pregunta de la Investigación.

El Diseño Metodológico de una investigación, responde a dos preguntas principales: como se recolectó o generó la información y como fue analizada dicha información.

El Diseño Metodológico es el conjunto de métodos que se utilizan para recolectar y analizar las variables medibles que se especifican en un problema de investigación.

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se trata de la forma que puede adoptar un estudio, de acuerdo a ciertos aspectos que lo definen. En este sentido, podemos mencionar:

4.1.1 Tipos de Investigación según su Objetivo:

a) Investigación básica

El tipo de investigación básica, también conocida como pura o teórica, consiste en realizar un estudio con el mero objetivo de obtener más información sobre determinado fenómeno, sin la intención de intervenir en el mismo.

b) Investigación aplicada

Consiste en llevar adelante un estudio con el fin de desarrollar una estrategia, y así, alcanzar un objetivo concreto. Aquí no se pretende ampliar la información, sino que se busca solucionar un problema.

4.1.2. Tipos de Investigación según su Profundidad

El concepto de profundidad hace referencia al nivel de conocimiento que se desea alcanzar. En este sentido, podemos diferenciar en 3 tipos: exploratoria, descriptiva y explicativa.

a) Investigación exploratoria

Una investigación exploratoria implica un primer acercamiento al tema en cuestión. Aquí no se pretende alcanzar grandes niveles de desarrollo, sino más bien, de encontrar patrones para llegar a una explicación.

b) Investigación descriptiva

Como su nombre lo indica, el tipo de investigación con metodología descriptiva busca describir un hecho u objeto de estudio a través de la indagación y análisis de la realidad.

c) Investigación correlacional

Es aquel nivel de investigación en el cual podemos medir dos (02) o más variables

d) Investigación explicativa o causal

En tercer lugar, tenemos al tipo de investigación explicativa con una metodología que busca responder cómo y por qué se produce un determinado fenómeno. Conocer las causas de un hecho o fenómeno determinado es crucial para abordar su estudio e investigación. En otras palabras, permite sostener las bases para sustentar una hipótesis.

4.1.3. Tipos de Investigación según el tipo de Datos

Según el tipo de datos que se busque obtener, la investigación se puede dividir en cualitativa , cuantitativa o mixta.

a) Cualitativa

Es una forma de recolectar información donde se prioriza la subjetividad sobre la cantidad. Un ejemplo de esto son los estudios antropológicos, donde se utilizan como principales herramientas las entrevistas, el análisis del discurso, el grupo focal o la observación, entre otros.

b) Cuantitativa

Aquí importa más la cantidad y se suelen emplear métodos relacionados con la estadística, las matemáticas y la informática, con el objetivo de medir variables. Un claro ejemplo de esto son las encuestas. En este enfoque los estudios se trabajan con variables cuantitativas.

c) Mixta

Investigación que combina datos cuantitativos y cualitativos. Es decir, trabaja con variables cualitativas y cuantitativas

4.1.4. Tipos de investigación según la manipulación de variables

A partir de la manipulación de variables, un estudio se puede dividir en 3 tipos de investigación posibles: experimental, cuasiexperimental y no experimental.

a) Investigación experimental

En este tipo de estudio, el investigador tiene un control total sobre las variables. Habitualmente, es una investigación que se lleva a cabo en laboratorios. En este sentido, el laboratorio tiene que estar certificado.

b) Investigación cuasiexperimental

Es similar a la anterior, pero aquí se posee un control parcial sobre las variables. Lo que implica que existirán factores que no pueden ser manipulados.

c) Investigación no experimental

Aquí no se controlan las variables, y el investigador se limita a medirlas. Un estudio bajo un tipo de investigación no experimental se apoya principalmente en la observación.

4.1.5. Tipos de Investigación Según el tipo de inferencia

Se llama inferencia a la acción de sacar conclusiones. Aquí también se puede dividir la investigación en 3 tipos: deductiva, inductiva e hipotético-deductiva.

a) Investigación deductiva

Este método es muy utilizado por los estudiantes en sus investigaciones debido a la adaptabilidad de su lógica. La investigación deductiva consiste en comenzar a investigar una temática desde sus aspectos más generales para luego llegar a un conocimiento más específico.

b) Investigación inductiva

Este método plantea una lógica inversa al método deductivo. Esto significa partir de elementos particulares de una temática para llegar a formular premisas que se conviertan en leyes generales del mismo.

c) Investigación hipotético-deductiva

Consiste en elaborar hipótesis a partir de fenómenos observados mediante la inducción. Una vez hecho esto, el investigador deberá comprobar si son verdaderas e intentar crear nuevos conocimientos de carácter científico.

4.1.6. Tipos de investigación según su temporalidad

Aquí se pueden diferenciar dos tipos de estudio, por un lado, la investigación longitudinal y, por el otro, la transversal.

a) Investigación longitudinal

Se llama así a los estudios que se realizan a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Tienen que ver con identificar cómo evoluciona un fenómeno o sujeto.

b) Investigación transversal

Por otro lado, la investigación transversal consiste en efectuar un estudio sobre un sujeto u objeto en un momento dado.

4.2 NIVEL DE INVESTIGACION

Según la clasificación de Dankhe (1986), los divide en: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.

a) **Nivel Exploratorio**

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.

b) **Nivel Descriptivo**

Muy frecuentemente el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico,

describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se investiga.

Es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas

c) Nivel Correlacional

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero frecuentemente se ubican en el estudio relaciones entre tres variables.

Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver sí están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación.

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas

d)Nivel Explicativo

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están relacionadas

4.3 MÉTODOS DE TRABAJO

Cuando se habla de un método de investigación es necesario saber que se trata de un elemento clave para poder construir el conocimiento sobre un aspecto determinado, por ello se debe conocer que para investigar no existe un solo camino. En el caso de que se vaya a realizar un estudio sobre algún área determinada, como la psicología o la ingeniería, el método a emplear va a depender en gran medida de lo que desee obtener el investigador.

4.3.1 Tipos de Métodos

Los tipos de métodos que existen, al momento de desarrollar una investigación, dependen de diferentes los factores que se deben tener en cuenta, desde por qué se está llevando a cabo hasta la manera en la que se desarrollará, son:

a) Método deductivo

El abordaje de este método se suele realizar desde lo general hasta lo específico, en la mayoría de los casos se puede reconocer porque comienza explicando en líneas generales y posterior a ello desentraña toda la información.

Puede emplearse en cualquier investigación donde se encuentra gran cantidad de información, como aquellas que son de índole social.

b) Método inductivo

A diferencia del anterior cuando se realiza un proyecto de este tipo lo primero que se debe tener en cuenta son los factores individuales, pues de allí se parte a establecer las relaciones que existen y se puede ampliar a lo general.

c) Método histórico

Requiere hacer una investigación que permita primero establecer una relación clara con respecto al pasado y que permita delimitar el presente, con lo que la información histórica ayuda a generar una proyección a futuro sobre el tema que se está abordando.

d) Método descriptivo

Una manera de desarrollar este estudio es estableciéndose una pregunta como base, en función a ella se busca generar una respuesta que pueda suplir lo que se requiere. Suele emplearse en lo que es la investigación científica pues permite una descripción más amplia de todos los procesos o fenómenos que se generan.

e) Método experimental

Suele relacionarse con lo que es el método científico, pues plantea una serie de dudas que requieren del desarrollo de un procedimiento claro que se pueda replicar en cualquier otro momento, pero con los mismos parámetros.

Un punto a tener en cuenta sobre este método es que requiere que se plantee una hipótesis predictiva, es decir que se cuente con un planteamiento donde se incluye la razón de ser de esto.

4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA (CUANDO CORRESPONDA/SI APLICA)

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto, es necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa o social que se lleva a cabo.

4.4.1 Población,

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se lleva a cabo alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio.

Entre éstas tenemos:

- **Homogeneidad**, que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que se vayan a considerar en el estudio o investigación.
- **Tiempo** se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. Determinar si el estudio es del momento

presente o si se va a estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones.

- **Espacio**, se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico.
- **Cantidad,** se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se vaya a investigar.

4.4.2 Muestra

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el estudio de la población:

a) **Aleatoria**, cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido.
b) **Estratificada**, cuando se subdivide en estratos o subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población.
c) **Sistemática,** cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra.

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo.

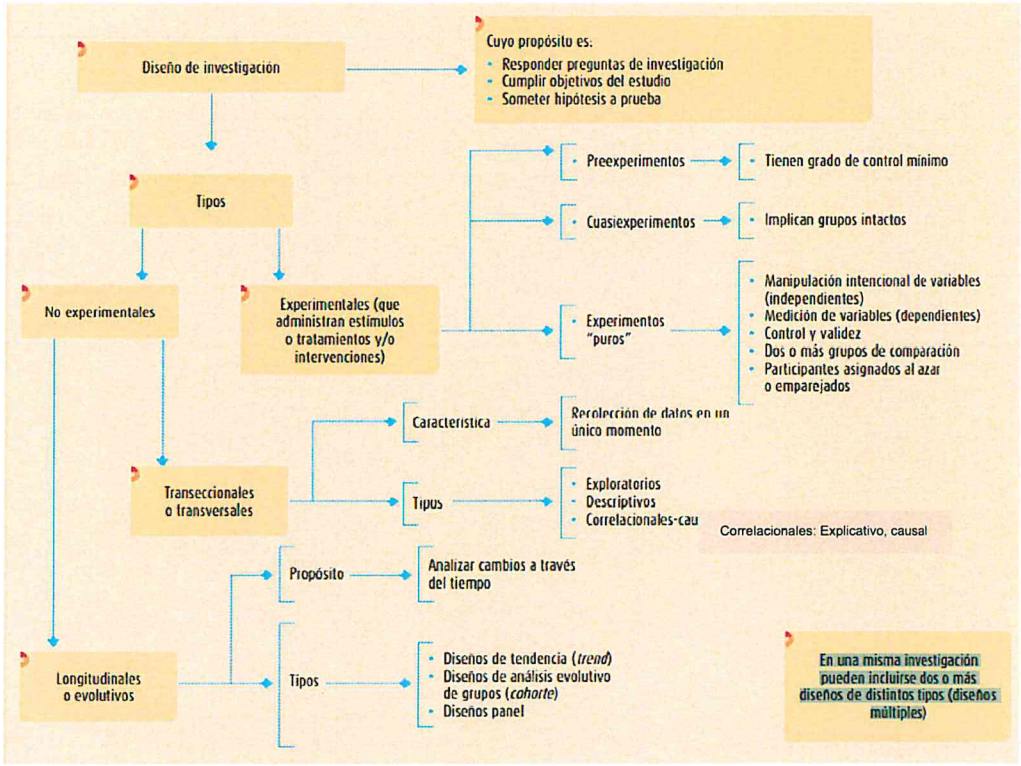
Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población.

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de ser más representativa de la población.

En la investigación experimental, por su naturaleza y por la necesidad de tener control sobre las variables, se recomienda muestras pequeñas que suelen ser de por lo menos 30 sujetos.

En la investigación descriptiva se emplean muestras grandes y algunas veces se recomienda seleccionar de un 10 a un 20 por ciento de la población accesible.

4.5 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACION: MAPA CONCEPTUAL



Autor: Roberto Hernández Sampieri

Fuente: **Metodología de la Investigación**

6ta Edición

4.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

De forma general, el procesamiento y análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como ecuaciones, gráficas, tablas, documentos, etc. y luego se interpretan.

El proceso de datos incluye las funciones de edición y codificación.

a) La edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a la legibilidad, consistencia y totalidad de datos.

b) La codificación implica el establecimiento de categorías para las respuestas o grupos de respuestas.

Una vez que se ha realizado la recopilación y el registro de datos, estos deben someterse a un proceso de análisis o examen crítico que permita precisar las

causas que llevaron a tomar la decisión de emprender el estudio y ponderar las posibles alternativas de acción para su efectiva atención.

El propósito del análisis es establecer los fundamentos para desarrollar opciones de solución al factor que se estudia, con el fin de introducir las medidas de mejoramiento en las mejores condiciones posibles.

4.6.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

a) Observación

Si lo que se desea es conocer el comportamiento del objeto de estudio de forma directa, hacer una observación es una de las mejores técnicas. Es una forma discreta y sencilla de inspeccionar datos sin depender de un intermediario. Este método se caracteriza por no ser intrusivo y requiere evaluar el comportamiento del objeto de estudio por un tiempo continuo, sin intervenir.

Para ejecutarlo de modo adecuado, se deben registrar las observaciones de campo en notas, grabaciones o en alguna plataforma online u offline (preferentemente desde un dispositivo móvil, desde donde se pueda acceder fácilmente a la información recopilada durante la observación).

Aunque esta técnica es una de las más utilizadas, su superficialidad suele dejar de lado algunos datos importantes para obtener un panorama completo en tu estudio. Recomendamos registrar la información de forma ordenada y tratando de evitar sesgos o prejuicios personales. Esto será de gran ayuda al realizar la evaluación de los resultados, pues se tendrán datos claros que te permitirán tomar mejores decisiones.

b) Encuestas

Consiste en obtener datos directamente de los sujetos de estudio a fin de conseguir sus opiniones o sugerencias. Para lograr los resultados deseados con esta técnica es importante tener claros los objetivos de la investigación.

Los cuestionarios o encuestas brindan información más amplia; sin embargo, se deben aplicar cuidadosamente. Para ello se tiene que definir qué tipo de cuestionario es más eficiente para los propósitos.

Algunos de los más populares son:

- ✓ **Cuestionario abierto:** se usa para conocer a profundidad la perspectiva de las personas sobre un tema específico, analizar sus opiniones y obtener información más detallada.
- ✓ **Cuestionario cerrado**: sirve para obtener gran cantidad de información, pero las respuestas de las personas son limitadas. Pueden contener preguntas de opción múltiple o que se respondan fácilmente con un «sí / no» o «verdadero / falso».

  Este es uno de los tipos de recolección de datos más económicos y flexibles, ya que se pueden aplicar a través de diferentes canales, como el correo electrónico, las redes sociales, el teléfono o cara a cara, obteniendo así información honesta que brinda resultados más precisos.

  Nota: Tener en cuenta que uno de los principales obstáculos en la aplicación de encuestas o cuestionarios es el bajo índice de respuestas, por lo que se deberá optar por un documento atractivo y simple. Utilizar lenguaje sencillo y dar instrucciones claras a la hora de su aplicación.

c) Entrevistas

Este método consiste en recopilar la información formulando preguntas. A través de la comunicación interpersonal, el emisor obtiene respuestas verbales del receptor sobre un tema o problema en específico.

La entrevista puede realizarse de forma presencial o por teléfono y requiere un encuestador y un informante. Para llevar a cabo una entrevista de forma eficaz, considerar qué información se desea obtener del sujeto investigado a fin de orientar la conversación a los temas que se necesita tratar.

Reunir información suficiente del tema y preparar previamente la entrevista, escuchar con atención y generar un ambiente de cordialidad.

Recordar abordar gradualmente al entrevistado y hacer preguntas fáciles de comprender, pues se tendrá la oportunidad de captar reacciones, gestos y aclarar la información en el momento.

d) Focus group es un instrumento de la entrevista

Este método cualitativo consiste en una reunión en la que un grupo de personas opinan sobre un tema en específico. Una de las cualidades de

esta herramienta es la posibilidad de obtener diversas perspectivas sobre un mismo tema para llegar a la solución más adecuada.

Si se logra crear un entorno adecuado, se obtendrán opiniones honestas de los participantes y se observarán reacciones y actitudes que no se pueden analizar con otro plan de recolección de datos.

Para hacer un focus group de forma adecuada se necesita un moderador experto en el tema. Al igual que la observación, el orden es primordial para la evaluación de los resultados. Recordar que un debate siempre puede salirse de control si no se ejecuta de forma organizada.

e) Análisis documental (revisión documental)

Esta técnica trabaja con fuentes secundarias de información (libros, manuales, tesis, artículos científicos, estadística e información estadística oficial), en cambios las tres técnicas anteriores trabajan con fuentes primarias de información.

4.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS

De forma general, el procesamiento y análisis de datos consiste en la recolección de datos en bruto para transformarlos en información entendible como ecuaciones, gráficas, tablas, documentos, etc. y luego se interpretan.

El proceso de datos incluye las funciones de edición y codificación.

a) La edición comprende la revisión de los formatos de datos en cuanto a la legibilidad, consistencia y totalidad de datos.

b) La codificación implica el establecimiento de categorías para las respuestas o grupos de respuestas.

Una vez que se ha realizado la recopilación y el registro de datos, estos deben someterse a un proceso de análisis o examen crítico que permita precisar las causas que llevaron a tomar la decisión de emprender el estudio y ponderar las posibles alternativas de acción para su efectiva atención.

El propósito del análisis es establecer los fundamentos para desarrollar opciones de solución al factor que se estudia, con el fin de introducir las medidas de mejoramiento en las mejores condiciones posibles.

4.8 ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO

Las etapas de intervención del Estudio, son los Pasos Metodológicos o Etapas, para el Desarrollo de la Investigación.

CAPÍTULO V. ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE TESIS

5.1 Cronograma

Detallar cada una de las actividades que se llevarán a cabo para cumplir con los objetivos de la investigación. Se elaborará utilizando el diagrama de Gantt.

5.2 Presupuesto

El presupuesto la investigación es el costo total proyectado para completar un proyecto durante un período específico para obtener resultados específicos. Es la estimativa detallada de todos los costos necesarios para completar las tareas del proyecto.

Tomar en cuenta los siguientes rubros:

a) Equipos y bienes duraderos; para la adquisición de equipos para pruebas, ensayos de laboratorio, trabajo de campo, para elaboración de prototipos y quipos de soporte.

b) Materiales, instrumentos e insumos: insumos, reactivos, accesorios, materiales necesarios, para los estudios experimentales y de laboratorio, insumos para construcción de los prototipos planteados, componentes electrónicos y mecánicos, instrumentos de medición portátiles.

c) Servicios tecnológicos, servicios de análisis estadístico, recolección de datos y aplicación de encuestas. Servicios de diseño, ensamblaje y construcción. Alquiler de vehículos para traslado de materiales y equipos para el desarrollo de los experimentos, pruebas de campo, etc. Servicios de mantenimiento de equipos. Servicios de encomienda (envío y recepción de paquetes) nacional e internacional.

d) Pasajes, viáticos y Pasajes, viáticos y representación institucional: pasajes terrestres, provinciales, para fines relacionados a evaluaciones de campo consignadas en el proyecto. Inscripción a eventos científicos para la presentación de resultados de la tesis y gastos por publicación científica producto del proyecto (APC, traducción, corrección gramatical y lingüística).

5.3 FINANCIAMIENTO

Es el conjunto de recursos asignados para el cumplimiento de las actividades del proyecto de investigación. El proyecto puede ser autofinanciado, financiado con fondos concursables, con financiamiento de otras fuentes, etc. Referencias

III REFERENCIAS Y ANEXOS

REFERENCIAS De acuerdo al APA vigente.

ANEXOS:

Anexo 1: Matriz de Consistencia

Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables (Solo para Doctorado)

6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL PLAN TESIS DE MAESTRIA DE ESPECIALIZACIÓN

I. CUERPO PRELIMINAR

Se refiere a las páginas que preceden al desarrollo del plan de tesis, se numeran con números romanos, y consta de:

Carátula

Es la primera página del escrito, en este lugar se identifica el plan de tesis; contiene el nombre de la institución que avala los estudios, el logo de la Universidad, el título de la tesis, el propósito de graduación identificando que es para tesis profesionalizante, el nombre del autor o autores, el nombre del asesor o asesores, el lugar y fecha.

- **Nombre de la institución**

  En el centro, el nombre de la institución: Universidad Nacional de Ingeniería, el nombre completo de la Facultad o de la Escuela Central de Posgrado (según sea el caso).

- **Logo de la Universidad**

  Ubique en el centro superior el escudo oficial de la UNI.

- **Título del Plan de Tesis**

  Identifica el tema de la tesis, las variables de estudio de especialización ó profesionalizante, el alcance, lo que pretende demostrar el investigador. Debe ser

claro, conciso y específico, reflejar adecuadamente el problema y el objetivo de la tesis. Asimismo, reflejar el método que permita solucionar el problema y/o el efecto de la variable más influyente, de ser el caso delimitar el problema tanto en el tiempo como en el espacio.

El título se escribe en letras mayúsculas de modo que se distinga de los demás datos de la carátula, centrándolo en la parte media superior, de ocupar más de un reglón, dejar doble espacio. El título debe ser continuo, considerar no exceder 20 palabras y las palabras distintas al español escribirlas en cursiva, sin considerar los artículos /e, la, para, etc.)

- **Propósito de Graduación**

Se refiere a la identificación del tipo de graduación que se presenta y se menciona el grado que se pretende alcanzar. Se escribe en la parte media baja, centrado y destacado.

- **Autor (es)**

Nombres y Apellidos completos en mayúsculas de quien (es) presentan el Plan de Tesis Maestría / Doctorado. Se ubica centrado, inmediatamente abajo del propósito de la graduación

- **Elección del Asesor:** El tesista escogerá un Asesor, considerando que tenga experiencia sobre el tema seleccionado

- **Asesor** Definición de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.

Tipos de asesores:

- **Asesor Metodológico**: Experto en Metodología de la Investigación. Interviene asesorando en la formulación y apruebación del Tema, el Plan de Tesis, principalmente.
- **Asesor Temático**: Asesor de especialización en el tema de estudio. Aprueba el Tema, el Plan de Tesis y la Tesis

- **Asesor externo:** Definición de acuerdo al Reglamento de Posgrado UNI vigente.
- **Lugar y fecha**

Se refiere al lugar y fecha de publicación del plan de tesis. En el primer renglón, se indica la ciudad y el país, en el segundo renglón, se indica el año de publicación.

Ver ejemplo de carátula

Poppins,22, negritas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO FACULTAD ..... / ESCUELA DE POSGRADO

Arial, 16, negritas

EJEMPLO DE CARATULA PARA MAESTRÍA DE ESPECIALIZACIÓN

PLAN DE TESIS
"TÍTULO DEL PLAN DE TESIS"

Arial, 14, negrita

PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO CON MENCIÓN EN:
(colocar el nombre de la mención)

Arial, 12

ELABORADA POR:

Arial, 12, negrita

NOMBRE DEL GRADUANDO

ASESOR:

Arial, 12, negrita

LIMA, PERÚ

Arial, 14, negrita

AÑO

Arial, 12, negrita

La estructura de la Tesis de Especializacion, tiene parte de la Tesis de Investigación, pero la Metodología de solución, es totalmente diferente, como se muestran en los puntos 5.1. Estructura del Plan de Tesis de Maestría de Especialización ó Profesionalizante.

I. CUERPO PRELIMINAR

Datos Generales. Ver en el punto 5.1

II. CONTENIDOS

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Planteamiento del Problema, se considera el Diagnostico como herramienta de identificación de problemas reales, que son de diversa indóle y se pueden presentar en una organización empresarial pública ó privada, problemas locales, regionales, nacionales e internacionales, priorizando los problemas reales que contribuyan a satisfacer las necesidades socioeconómicas y geopolíticas del país y del mundo.

El planteamiento del Problema, no tiene contrastación de hipótesis y aplica para la solución de los problemas metodologías y técnicas de diversa indole y utiliza la Estadística Descriptiva.

1.2 Identificación y Descripción del Problema de Estudio

La determinación del problema suele ser uno de los aspectos que relativamente más tiempo toma.

La Descripción del problema de estudio, implica a su vez el desarrollo explícito de una disertación formal que describa y contextualice la situación problemática (síntomas, causas, consecuencias, variables, contextos y otros aspectos directos e indirectos que afectan el problema real) de manera tal que el investigador logre describir el problema real en sus distintos aspectos.

1.3 Antecedentes Bibliográficos

Los antecedentes consisten en todos aquellos trabajos de investigación que anteceden al nuestro y, que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. Es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables o donde existan objetivos similares.

1.4 Formulación del Problema General

En la Formulacion del Problema General, se describe el Problema de una situación real, de diverso indole, nacionales, regionales o internacionales , ya sea de una entidad u organización empresarial Privada o Pública.

Para la solución de los problemas utiliza metodologías y técnicas de diversa índole y utiliza la Estadistica Descriptiva.

II.PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA SOLUCION

En la propuesta y Desarollo de la solución, se brinda una solución determinada, que satisface las necesidades socioeconomicas y geopoliticas del pais o del mundo.

Para la Demostración de la viabilidad y sostenibilidad de la Propuesta Solucion en las Tesis de Especialización, se utilizan técnicas cuantitativas reconocidas y la Estadistica Descriptiva) VAN,TIR,Beneficio -Costo, Cálculo de Riesgo, etc), de la Solución Propuesta.

III.- REFERENCIAS Y ANEXOS

ANEXOS

ANEXO I: MATRIZ DE CONSISTENCIA

<table>
<tr><td colspan="6">Título:</td></tr>
<tr><td>Problema de Estudio</td><td>Problemas</td><td>Objetivos</td><td>Hipótesis</td><td>Variables y dimensiones</td><td>Diseño Metodológico</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td><u>Problema general</u></td><td><u>Objetivo general</u></td><td><u>Hipótesis general</u></td><td><u>Variable independiente</u>

DIMENSIONES:
-</td><td><u>Tipo de investigación:</u>
<u>Nivel de investigación:</u>
<u>Métodos:</u>
<u>Diseño:</u></td></tr>
<tr><td><u>Problemas específicos</u></td><td><u>Objetivos específicos</u></td><td><u>Hipótesis especificas</u>

-</td><td><u>Variable dependiente</u>

DIMENSIONES:
-
-</td><td><u>Población y muestra</u>:

<u>Técnicas e instrumentos de recolección de datos:</u>

<u>Técnicas e instrumentos de análisis y procesamiento de datos:</u></td></tr>
</table>

Autor:

Elaboración:

ANEXO II: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES (SOLO DOCTORADO)

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	OPERACIONALIZACIÓN			ESCALA DE MEDICIÓN
			DIMENSIONES	INDICADORES	INDICES Y/O ITEMS	

Autor:

Elaboración:

ANEXO III: ESTANDARES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TESIS

3.1 PAPEL Y TAMAÑO

La tesis se presenta en papel bond, tamaño A4, peso 80 gr.

3.2 MARGENES

Los márgenes que se utilizan en las páginas de la tesis son las siguientes:

Margen izquierdo y superior 3,0 cm.

Margen derecho e inferior 2,5 cm.

3.3 ESPACIOS

El texto de la tesis se hará a espacio de 1,5 interlineas. Se puede usar espacio simple (1 interlinea) en los siguientes casos:

- Notas y citas textuales.
- Párrafos de listas, pero no entre los elementos listados.
- Bibliografía.
- Índice de ilustraciones y tablas.
- Anexos.

3.4 LETRAS

Utilice como fuente para el tipo de letra, Arial 11.

No use letra cursiva excepto para las palabras cuyo origen no sea de un idioma al español.

Use el mismo tipo de letra para enumerar las ilustraciones y las tablas, el cual puede ser diferente del tipo de letra usado para el texto del trabajo. Podrá usar tamaño reducidos de letras solamente en los anexos, en las ilustraciones y tablas.

No use cursiva para los números.

3.5 PAGINACIÓN

Se utiliza dos tipos de paginaciones:

- Números romanos en minúscula para el cuerpo preliminar del trabajo, comenzando por la página de la portada de la tesis, que no se enumera, pero se considera, se termina en el resumen (de la portada hasta el resumen)
- Números arábigos para el texto.

La introducción y el inicio de cada capítulo no se enumeran, pero se considera (de la introducción hasta los anexos).

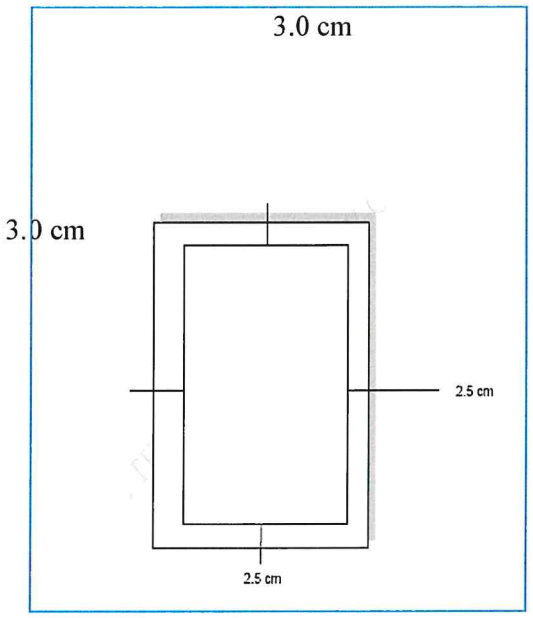
Tanto la paginación de numeración romana como la arábiga, se escriben en la derecha superior (APA Edición vigente). Las páginas en las que aparecen tablas y figuras también deben enumerarse. No use la palabra "página" antes de la numeración de las páginas.

Las Tesis de Maestría deberán tener un máximo de 130 páginas, incluyendo gráficas, tablas, referencias y anexos.

Las Tesis Doctorales deberán tener un máximo de 200 páginas, incluyendo gráficas, tablas, referencias y anexos.

3.6 ALINEACION

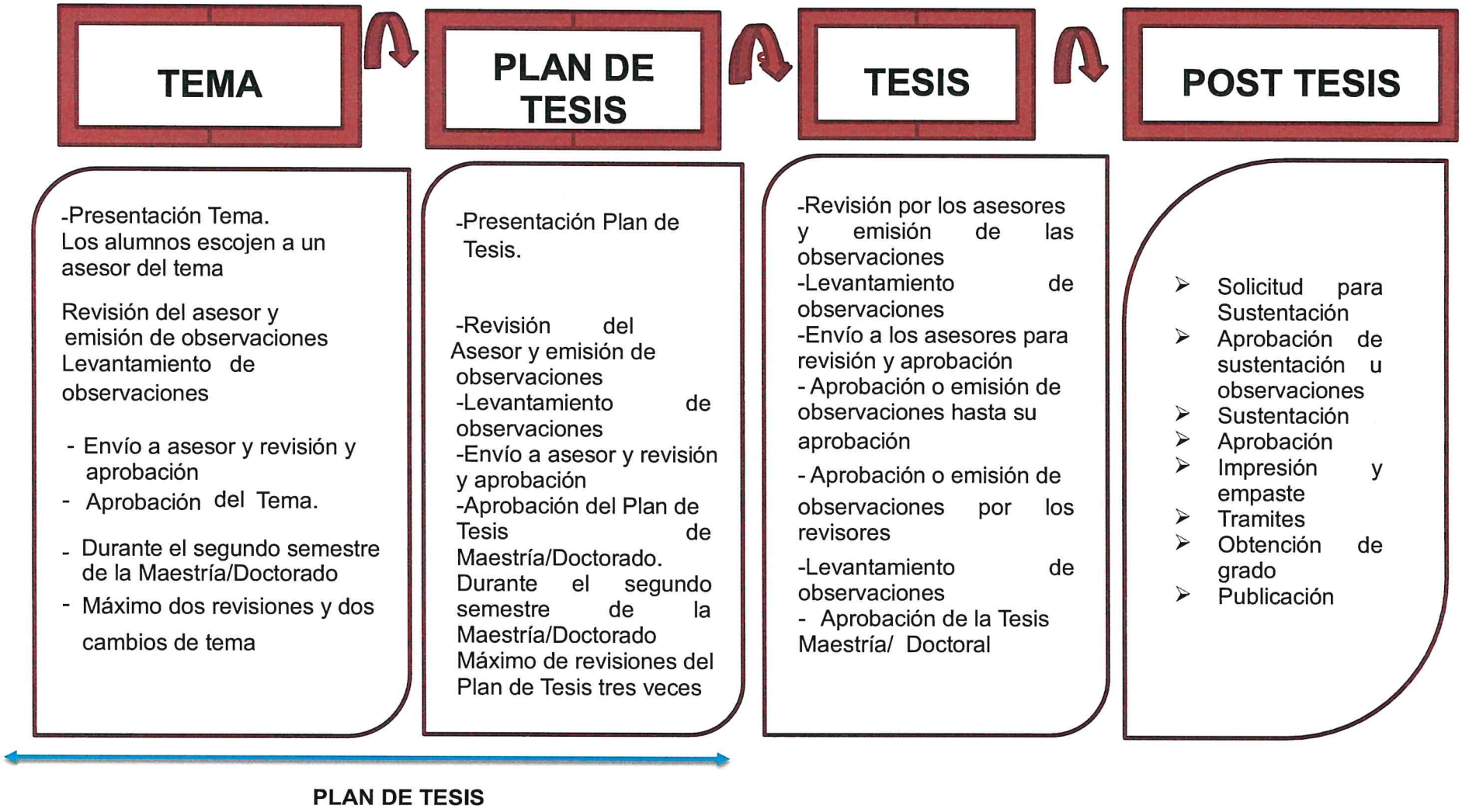
Los párrafos deben estar alineados como se muestra:



3.7 ENCABEZADO

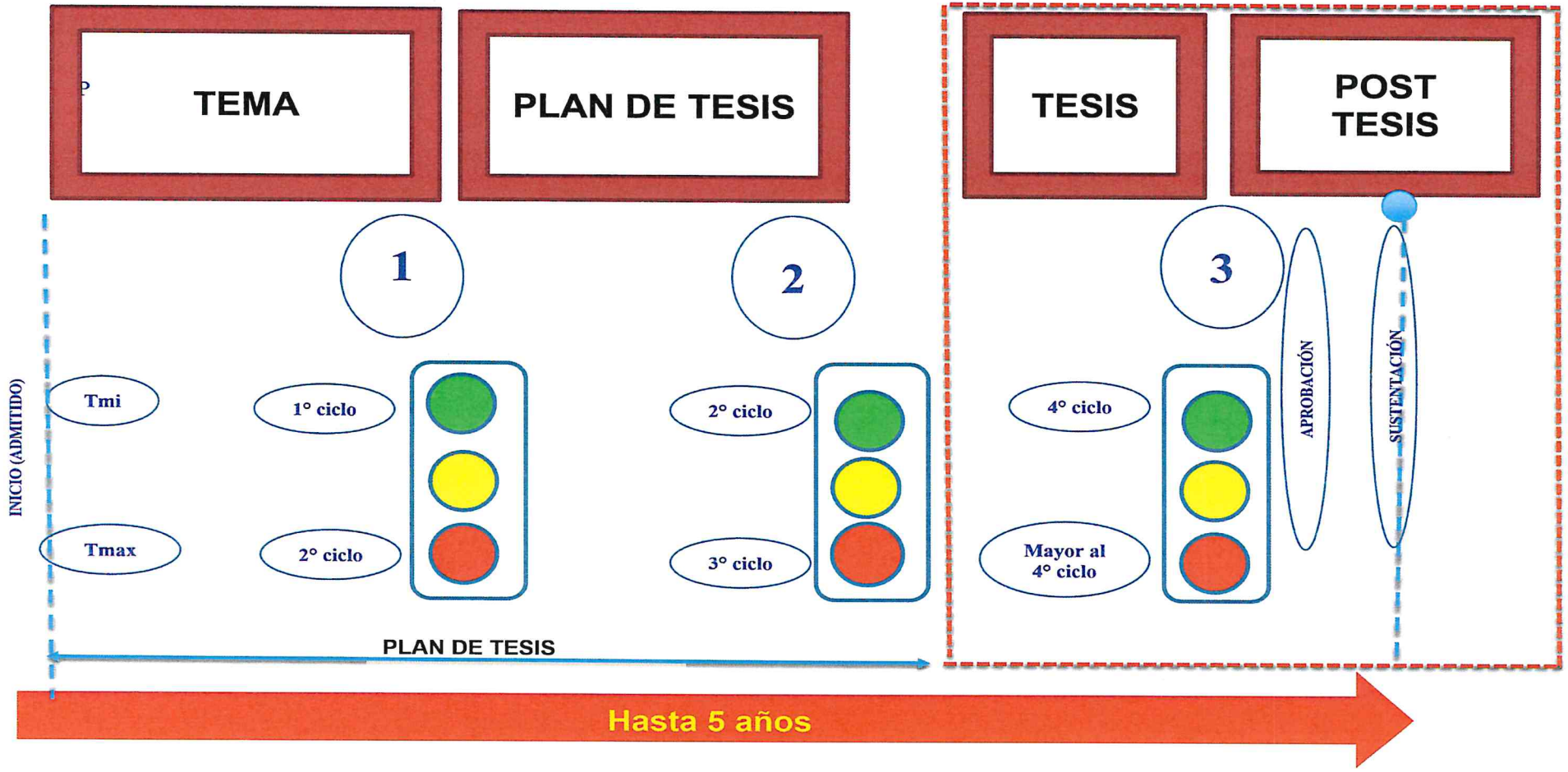
Sólo se considera la paginación del APA (vigente) y lo indicado en la presente de la guía.

ANEXO IV: CICLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

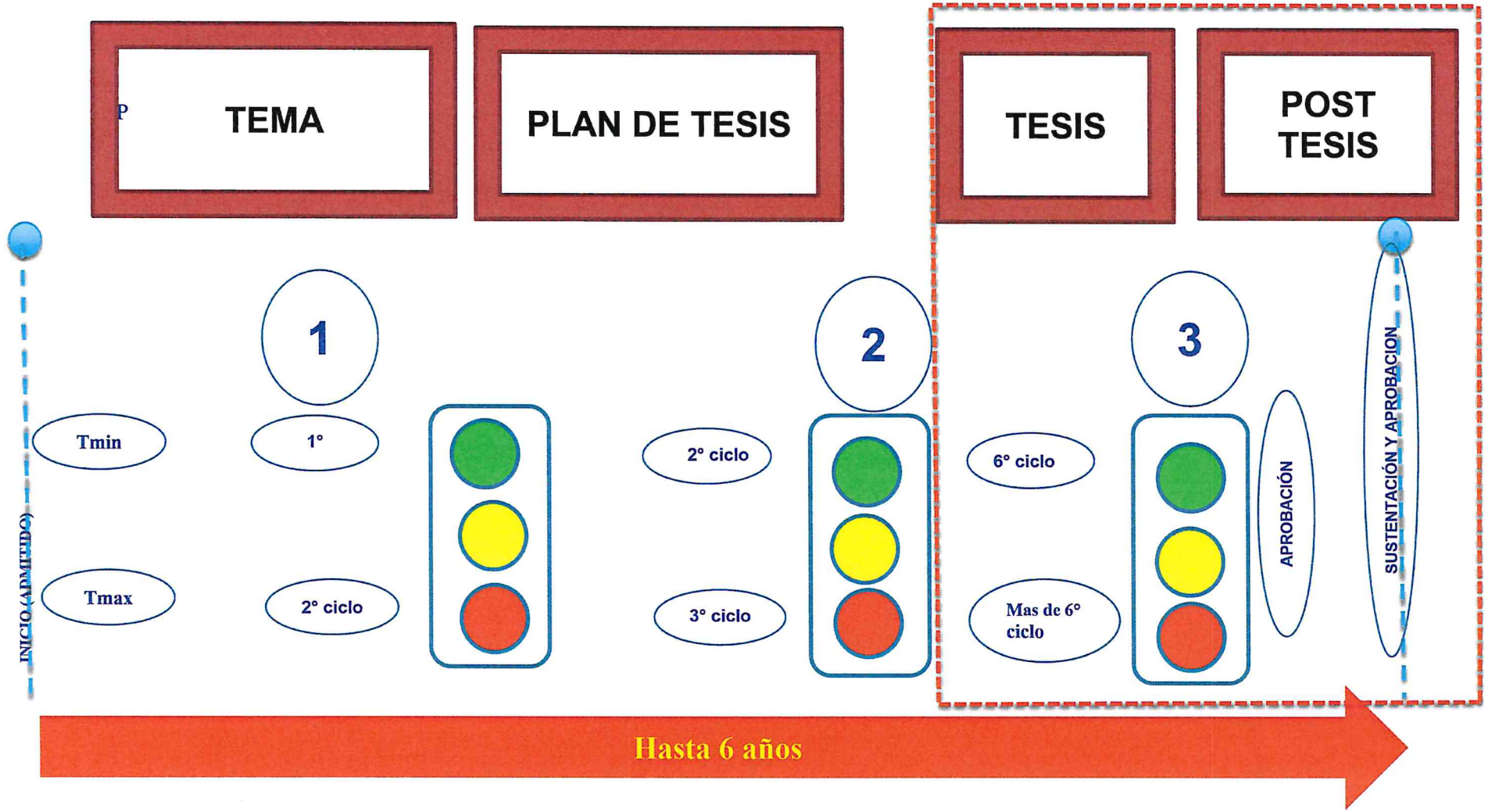


ANEXO V: LÍNEAS DE TIEMPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

5.1 DE MAESTRÍA



5.2 DE DOCTORADO



ANEXO VI: ASIGNACIÓN Y TIEMPOS DE APROBACIÓN DEL TEMA Y DEL PLAN DE TESIS MAESTRIA/DOCTORADO DE INVESTIGACION Y MAESTRÍA DE ESPECIALIZACIÓN.

6.1 PARA MAESTRIA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

a.- Evaluación/ Aprobación Del Tema de Tesis

1. El Asesor aprueba el Tema de tesis a partir del Primer Ciclo, el tesista una vez iniciado el Tema de Tesis, su aprobación deberá culminar en el siguiente ciclo.
2. El formato de evaluación del Tema de Tesis se encuentra en el Anexo VII.

b.- Evaluación /Aprobación del Plan de Tesis

1. El Asesor aprueba el Plan de tesis a partir del 2do. Ciclo, el tesista una vez iniciado el Plan de Tesis, su aprobación deberá culminar en el siguiente ciclo.
2. El Formato de evaluación del Plan de tesis está en el Anexo VIII.
3. El formato de aprobación del Tema y Plan de tesis para la maestría, se encuentra en el Anexo IX.

6.2 PARA DOCTORADO DE INVESTIGACION

a.- Evaluación/ Aprobación del Tema de Tesis

1. El Asesor aprueba el Tema de Investigación a partir del 1er Ciclo, el tesista una vez iniciado el Tema de Tesis, su aprobación deberá culminar en el siguiente ciclo.
2. El formato de aprobación del Tema y plan de tesis para el doctorado, se encuentra en el Anexo VIII.

b.-Evaluación /Aprobación del Plan de Tesis

1. El Asesor aprueba el Plan de tesis a partir del 2do Ciclo, el tesista una vez iniciado el Plan de Tesis, su aprobación deberá culminar en el siguiente ciclo.
2. El Formato de Evaluación del Tema de Tesis estará indicada en el Formato VII
3. El formato de Evaluación del Plan de Tesis para el doctorado, se encuentra en el Anexo VIII.
4. El Formato de Aprobación del Tema y Plan de Tesis, se muestra en el Anexo IX
5. El comité de doctorado revisará el plan a efectos de su aprobación.

Se recomienda que el tesista cuente además con un asesor metodológico (que es el docente del curso de formulación de proyectos de investigación, metodología de la Investigación o similares, orientado a asesorar en la formulación y aprobación del Tema, Plan de Tesis principalmente).

ANEXO VII: FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TEMA DE TESIS

7.1 FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TEMA DE TESIS DE INVESTIGACIÓN

Título Preliminar de la Investigación	. . .		
Autor (es)			
Correo		**Celular:**	

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	**RESULTADO DE EVALUACION**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIONES**
1. TÍTULO PRELIMINAR			
¿El enunciado del título de la Investigación es claro y preciso?			
2. TEMA DE ESTUDIO			
¿El tema de estudio seleccionado se presenta relevante, y contribuye a identificar un problema existente, de naturaleza científica?			
¿El tema de investigación propuesto está alineado a las líneas de investigación de su programa de estudios?			
¿El tema para el doctorado, es original e inédito y es de aporte?			
¿El titulo preliminar esta alineando a su tema específico de estudio?			

RESULTADO	**APRUEBA** ☐		**DESAPRUEBA** ☐	
REVISIONES	**NOMBRES Y APELLIDOS**		**FIRMAS:**	**FECHA:**
1ERA REVISION	Asesor	Asesor	Asesor	Asesor
2DA REVISION	Asesor	Asesor	Asesor	Asesor

OBSERVACIONES:

.....

.....

7.2 FORMATO DE EVALUACIÓN DEL TEMA DE TESIS DE ESPECIALIZACIÓN

Título Preliminar de la Tesis	. . .		
Autor (es)			
Correo		**Celular:**	

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	**RESULTADO DE EVALUACIÓN**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIONES**
1. TÍTULO PRELIMINAR			
¿El enunciado del título de la tesis es claro y preciso?			
2. TEMA DE ESTUDIO			
¿Identifica y describe claramente el problema de estudio?			
¿Plantea como estudio la elaboración de un proyecto de especialización profesional?			
¿El titulo preliminar esta alineando a su tema específico de estudio?			

RESULTADO	**APRUEBA** ☐		**DESAPRUEBA** ☐	
REVISIONES	**NOMBRES Y APELLIDOS**		**FIRMAS:**	**FECHA:**
1ERA REVISION	Asesor	Asesor	Asesor	Asesor
2DA REVISION	Asesor	Asesor Temático	Asesor	Asesor

OBSERVACIONES:

.....

.....

ANEXO VIII FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESIS VALIDO PARA MAESTRIA Y DOCTORADO

8.1 FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESIS VALIDO PARA MAESTRIA Y DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN

Título de la Investigación			
Correo del tesista		**Celular del tesista**	

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	**RESULTADO DE EVALUACION**		
	SI	**NO**	**OBSERVACIONES**
1. TITULO			
¿El enunciado del título de la Investigación es claro y preciso, orientado a dar respuesta al problema?			
¿Refleja los objetivos el tema abordado?			
2. INDICE DE CONTENIDO			
¿El índice esta estructurado de acuerdo a la Guía?			
3.INTRODUCCION			
¿Explica el interés del proyecto, las razones de la elección del tema, destaca los problemas que motivaron la elección del proyecto, su ubicación en contexto y describe que es lo que busca lograr con los objetivos de la Investigacion?			
¿Indica las fuentes de investigación utilizadas para obtener el tema de tesis?			
4.CONTENIDOS			
¿El Plan de Tesis describe la justificación y referencias bibliográficas?			
¿En el Plan de tesis se especifica la evolución de los antecedentes de la variable dependiente ordenados desde el mas antiguo hasta el mas reciente?			
5. EL PROBLEMA: FORMULACION DEL PROBLEMA			
¿Plantea con claridad la realidad problemática?			
¿En la formulación del problema, el Investigador ha propuesto la variable independiente de la solución del problema?			
6.OBJETIVOS			
¿Formula correctamente el objetivo general de la Investigación?			
¿Los objetivos específicos permiten el logro del objetivo general y plantean premeditadamente satisfacer necesidades y aportes en la solución del proyecto del investigación?			

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	RESULTADOS DE EVALUACION		
	SI	NO	OBSERVACIONES
7. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION			
¿Describe con claridad los alcances de la investigación?			
¿Están determinadas con claridad y precisión las limitaciones de la investigación?			
8. JUSTIFICACION			
¿Presenta justificación con sustento de forma clara y precisa?			
¿El tipo de justificación presentada esta acorde a su investigación?			
9. METODOLOGIA			
¿Describe de manera clara y concreta la metodología de investigación?			
¿Presenta los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis de la información?			
10. MARCO TEÓRICO			
¿Describe y justifica, los antecedentes necesarios relacionados con el problema y el tema?			
¿Presenta y describe las Bases teóricas necesarias que fundamenten su relación con la propuesta de investigación?			
¿Presenta Hipótesis y variables de la investigación?			
¿Son relevantes los conceptos y definiciones del Marco conceptual?			
11. UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
¿Justifica la localización, ubicación donde se desarrollará el proyecto de investigación y describe brevemente las características del contexto y entorno?			
12. ESQUEMA DE CONTENIDO			
¿Presenta adecuadamente la estructura de su Investigación de acuerdo a la Guía?			
13. CRONOGRAMA			
¿Presenta correctamente el cronograma de actividades?			
14.PRESUPUESTO			
¿La administración del Plan de tesis, cuenta con el Presupuesto?			
15.FINANCIAMIENTO			
¿La administración del Plan de tesis, cuenta con financiamiento e indica el tipo?			

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	RESULTADOS DE EVALUACION		
	SI	NO	OBSERVACIONES
16. FUENTES DE INFORMACIÓN (Bibliografía)			
¿Cumple las normas APA? Versión vigente.			
¿Las Referencias esta actualizada en un máximo de 5 años de (salvo los textos clásicos)?			
17. OTROS			
¿La redacción gramatical del Plan de tesis es correcta, coherente y cumple las normas APA? Versión vigente			
¿El documento está presentado con numeración correcta?			
¿El documento de investigación, cumple con los estándares de presentación del proyecto de Investigación?			

ASESOR

NOMBRE Y APELLIDOS.

.....

Firma

FECHA: .....

Nota: Debe ser llenada y firmada por el asesor de la tesis entregada al alumno y a la Escuela de Posgrado y/o Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente.

Se recomienda que el tesista cuente además con un asesor metodológico (que es el docente del curso de formulación de proyectos de investigación, metodología de la Investigación o similares, orientado a asesorar en la formulación y aprobación del Tema, Plan de Tesis principalmente).

8.2 FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE TESIS VALIDO PARA MAESTRIA DE ESPECIALIZACIÓN

Título de la Tesis			
Correo del tesista		**Celular del tesista**	

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	RESULTADO DE EVALUACION		
	SI	NO	OBSERVACIONES
1. TITULO			
¿El enunciado del título de la tesis es claro y preciso, orientado a dar respuesta al problema?			
¿Refleja los objetivos el tema abordado?			
2. INDICE DE CONTENIDO			
¿El índice esta estructurado de acuerdo a la Guía?			
3.INTRODUCCION			
¿Explica el interés del proyecto, las razones de la elección del tema, destaca los problemas que motivaron la elección del proyecto, su ubicación en contexto y describe que es lo que busca lograr con los objetivos de la tesis?.			
¿Indica las fuentes de investigación utilizadas para obtener el tema de tesis?			
4.CONTENIDOS			
¿El Plan de Tesis describe la justificación y referencias bibliográficas?			
¿En el Plan de tesis se especifica la evolución de los antecedentes de la variable dependiente ordenados desde el mas antiguo hasta el mas reciente?			
5. EL PROBLEMA: FORMULACION DEL PROBLEMA			
¿El Diagnostico describe la problemática indicando el problema principal y los problemas secundarios?			
¿En la formulación del problema, el Investigador ha propuesto la variable independiente de la solución del problema?			
¿Formula correctamente el objetivo principal y objetivos secundarios de la tesis?			

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	RESULTADOS DE EVALUACION		
	SI	NO	OBSERVACIONES
7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN			
¿Describe con claridad los alcances de la tesis?			
8. JUSTIFICACIÓN			
¿Presenta justificación con sustento de forma clara y precisa?			
¿El tipo de justificación presentada esta acorde a su tesis?			
9. METODOLOGÍA			
¿Describe de manera clara y concreta la metodología que aplica, para la solución del problema?			
¿Presenta los instrumentos de recolección de datos y las técnicas de análisis de la información?			
10. MARCO TEÓRICO			
¿Describe y justifica, los antecedentes necesarios relacionados con el problema y el tema?			
¿Presenta y describe las Bases teóricas necesarias que fundamenten su relación con la propuesta de tesis?			
¿Presenta claramente las teorias y conocimiento que sirven para base de estudio?			
¿Son relevantes los conceptos y definiciones de la definición de términos?			
11. UBICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACION			
¿Justifica la localización, ubicación donde se desarrollará el proyecto de investigación y describe brevemente las características del contexto y entorno?			
12. ESQUEMA DE CONTENIDO			
¿Presenta adecuadamente la estructura de su tesis de acuerdo a la Guía?			
13. CRONOGRAMA			
¿Presenta correctamente el cronograma de actividades?			
14.PRESUPUESTO			
¿La administración del Plan de tesis, cuenta con el Presupuesto?			
15.FINANCIAMIENTO			
¿La administración del Plan de tesis, considera financiamiento e indica el tipo?			
16. FUENTES DE INFORMACIÓN (Bibliografía)			
¿Cumple las normas APA? Versión vigente.			
¿Las Referencias esta actualizada en un máximo de 5 años de (salvo los textos clásicos)?			

ASPECTOS DE EVALUACIÓN	RESULTADOS DE EVALUACION		
	SI	NO	OBSERVACIONES
17. OTROS			
¿La redacción gramatical del Plan de tesis es correcta, coherente y cumple las normas APA? Versión vigente			
¿El documento está presentado con numeración correcta?			
¿El documento de tesis, cumple con los estándares de presentación del proyecto de tesis?			
18. ANEXOS			
¿Incluye Anexos y los menciona?			

ASESOR

NOMBRE Y APELLIDOS.

.....

Firma

FECHA: .....

Nota: Debe ser llenada y firmada por el asesor de la tesis entregada al alumno y a la Escuela de Posgrado y/o Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente.

Se recomienda que el tesista cuente además con un asesor metodológico (que es el docente del curso de formulación de proyectos de investigación, metodología de la Investigación o similares, orientado a asesorar en la formulación y aprobación del Tema, Plan de Tesis principalmente).

ANEXO IX: FORMATO DE APROBACIÓN DEL TEMA Y PLAN DE TESIS

9.1 PARA TESIS DE MAESTRIA DE INVESTIGACION Ó ESPECIALIZACION

NOMBRES Y APELLIDOS del Tesista: **TEMA: ".** .."			
Nombres y Apellidos:	◯Aprueba	◯ Desaprueba	
		FIRMAS:	**FECHA:**
Asesor	Asesor	.....	.....
Asesor	Asesor	.....	.....
OBSERVACIONES:			
PLAN DE TESIS: **TITULO:**			
Nombres y Apellidos:	◯Aprueba	◯Desaprueba	
		FIRMAS:	**FECHA:**
Asesor	Asesor	.....	.....
Asesor	Asesor	.....	.....
OBSERVACIONES:			

Nota: Debe ser llenada y firmada por el asesor de la tesis entregada al alumno y a la Escuela de Posgrado y/o Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente.

Se recomienda que el tesista cuente además con un asesor metodológico (que es el docente del curso de formulación de proyectos de investigación, metodología de la Investigación o similares, orientado a asesorar en la formulación y aprobación del Tema, Plan de Tesis principalmente).

ANEXO IX: FORMATO DE APROBACIÓN DEL TEMA Y PLAN DE TESIS

9.2 PARA TESIS DE DOCTORADO DE INVESTIGACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS del Tesista: **TEMA:**			
Nombres y Apellidos:	◯ Aprueba	◯ Desaprueba **FIRMAS:**	**FECHA:**
Asesor	Asesor	.....	.....
Asesor	Asesor	.....	.....
OBSERVACIONES:			
PLAN DE TESIS: **TITULO:**			
Nombres y Apellidos:	◯ Aprueba	◯ Desaprueba **FIRMAS:**	**FECHA:**
Asesor	Asesor	.....	.....
Asesor	Asesor	.....	.....
OBSERVACIONES:			
Comité de Doctorado Nombres y Apellidos: Director UP ..... Integrante 1 ..... Integrante 2 ..... Integrante 3	◯ Aprueba **FIRMAS:**	◯ Desaprueba **FECHA:**	

Nota: Debe ser llenada y firmada por todos los involucrados en este formato y entregada al alumno y a la Escuela de Posgrado y/o Unidad de Posgrado de la Facultad correspondiente.

Se recomienda que el tesista cuente además con un asesor metodológico (que es el docente del curso de formulación de proyectos de investigación, metodología de la Investigación o similares, orientado a asesorar en la formulación y aprobación del Tema, Plan de Tesis principalmente).

ANEXO X: FORMATO DE ACEPTACIÓN DEL ASESOR DE TESIS

Lima, ... de ..... de 202.. .

Señor(a):

Director (a) de la Escuela y/o Unidad de Posgrado de la Unidad de Posgrado de la Facultad .....

Presente. -

Asunto: ACEPTACIÓN DE ASESOR DE TESIS

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para comunicarle mi aceptación para asesor la Tesis para optar el GRADO DE. DOCTOR (A):

NOMBRES Y APELLIDOS:

TEMA DE LA TESIS:

Atentamente,

Firma

.....
Nombres y Apellidos
ASESOR
Fecha: .....

Firma

.....
Nombres y Apellidos
ASESOR
Fecha: .....